

程序设计大作业报告

(1) 程序功能介绍

本项目实现了一个多人迷宫对抗游戏。玩家在结构部分或完全相同的迷宫中行动，通过完成任务、收集果实、使用技能干扰对手，并在终点解锁后率先到达己方终点取得胜利。当前版本保留了同屏双人和联网对战两条路线，重点完成了可玩的游戏主流程、可配置地图、任务系统、技能系统和清晰的 HUD 反馈。

1.1 开局流程与模式选择

- 图形化启动菜单支持同屏双人、联网建房、联网加入、操作指南和退出，并可在中文与英文之间切换。
- 同屏模式固定两名玩家，P1 使用 WASD，P2 使用方向键，开局后鼠标隐藏，格子类技能自动选择默认目标。
- 联网模式支持 2 到 4 人，主机建立房间并维护权威游戏状态，客户端加入后选择角色，所有玩家准备后开始。

1.2 地图、视野与任务

- 地图配置包含三档经典大小和滑条自定义；复杂度用环路比例表示，地图重合率决定各玩家迷宫与基图的相似程度。
- 地图特色包括陷阱、可推墙、危险区等分级选项；随机可破墙已移除，破墙技能可作用于普通墙和可推墙。
- 视野机制提供重雾、轻雾、无雾三档，迷宫主视图固定全屏，视野范围随玩家位置变化。
- 默认必做任务是收集指定数量真实果实，收够后终点自动显示并可进入；奖励任务包括转向轨迹、闭合环路、不同环路、诱导陷阱和相遇等。

1.3 角色、技能与对抗机制

- 当前有探索者、干扰者、破壁者、陷阱师、分析师五类临时角色预设，每个角色拥有四个初始技能。
- 技能覆盖己方扫描、对手扫描、追踪、隐匿、终点揭示、破墙、造墙、移终点、缩视野、假果、加速、减速、反向、陷阱、禁锢、护盾、闪现、偷取等功能。
- 所有技能统一抽象为带冷却、目标类型、作用地图、持续时间和强度的规则对象；奖励技能可以作为一次性或有限次数技能加入技能栏。
- HUD 会显示基础冷却、剩余冷却、一次性次数、buff/debuff、任务进度、事件播报和所有玩家路线百分比。

1.4 交互与可视化反馈

- 右上角显示游戏时间和全员进度榜，底部显示本机玩家状态、技能和目标对手。
- 同屏模式把两名玩家的任务与技能分别放在各自面板中，避免遮挡主地图。
- 联网模式保留鼠标选点：对手地图技能采用“主地图坐标 + 当前锁定对手”的方式释放；小情报框用于展示扫描到的对手地形。
- 玩家可使用标记功能辅助记忆；胜利后显示获胜提示并支持返回菜单。

(2) 项目各模块与类设计细节

项目采用“规则核心、界面表现、联网同步、语言文本”分离的结构。核心规则不依赖 Pygame，从而便于在同屏和联网两种模式中复用；界面层只负责输入、绘制和状态切换；联网层把玩家输入转换为权威状态更新并广播快照。

模块	主要职责	关键类/函数
engine.py	维护游戏规则、地图、任务、技能、buff/debuff、胜负判断和快照序列化。	GameConfig、GameState、MazeModel、Player、TaskState、SkillDef、ActiveEffect
main.py	程序入口、页面状态机、输入分发、模式启动、同屏/联网控制流。	MazeBattleApp、START/CONFIG/ROLES/JOIN/GUIDE/PLAYING 状态
ui.py	Pygame 绘制层，负责地图、HUD、技能栏、任务面板、按钮和滑条。	Button、Slider、draw_game、draw_player_view、draw_hud
netplay.py	基础联网，主机权威同步、客户端收发消息、联网大厅与准备状态。	HostSession、ClientSession、LobbyStatus、LineBuffer、apply_input
i18n.py	中英双语文本、角色/技能/任务名称和状态消息翻译。	tr、skill_name、task_name、message_text、event_text
debug_checks.py	自动化检查启动页面、同屏移动、全技能合法释放、联网坐标目标等关键路径。	check_all_skills_with_legal_targets、check_network_enemy_coordinate_targeting

- GameConfig 集中保存地图尺寸、环路比例、雾等级、特色等级、玩家数、任务参数、联网端口等配置，并在 normalize 中限制合法范围。
- MazeModel 保存迷网格、临时地图修改记录、陷阱来源等信息，提供 valid、get、set、walkable、floors 等基础操作。
- Player 保存玩家位置、方向、视野记忆、技能槽、技能冷却、任务、轨迹、效果、终点信息和路线百分比。
- SkillDef、RoleDef、TaskState、ActiveEffect、MapEdit 分别描述技能模板、角色预设、任务状态、临时效果和可恢复地图改动。

GameState 是规则核心。初始化时先生成基图，再按地图重合率为各玩家创建迷宫，并初始化玩家、任务、起点、终点和最短路径。每帧 update 会推进计时器、临时效果、地图恢复、视野、任务进度和胜负判断。

- 移动流程：command_move 根据玩家方向、墙体、终点锁定、陷阱、危险区、碰撞和推墙规则决定是否移动；进入格子后触发果实、假果、陷阱、终点等事件。
- 技能流程：cast_skill 读取技能槽和冷却，解析目标玩家，必要时生成默认目标，再由 validate_skill_target 做合法性检查，最后 apply_skill 修改状态。
- 任务流程：update_tasks 根据果实、转向、闭合环路、相遇、诱导陷阱等数据更新进度；必做任务完成后 unlock_goal_if_ready 解锁终点。
- 进度流程：开局记录从起点到终点的最短路径，玩家移动和地图改变后更新已到达路径最远点，用百分比展示竞速进度。
- 快照流程：to_snapshot/from_snapshot 把权威状态转换为可通过网络发送的数据，供客户端绘制和交互。

地图生成采用先生成基图、再派生玩家地图的方式。generate_maze 负责基础迷宫，add_loops 按环路比例打通额外路径以提高复杂度，add_map_features 添加果实、陷阱、危险区和可推墙。多人模式中，每名玩家地图先独立生成，再由 apply_overlap 按 overlap_rate 把部分格子替换为基图格子，从而实现“部分或完全重叠”的设计要求。

技能系统使用 SkillDef 统一描述。target_type 决定是否需要格子、敌人或自身目标；target_maze 决定作用于己方还是对方迷宫；cooldown、cast_range、duration、strength 分别控制冷却、范围、持续时间和强度；needs_mouse 决定联网模式是否进入鼠标选点。Buff/Debuff 使用 ActiveEffect 表示，如 haste、slow、confuse、stun、blind、shield、hidden。任务奖励通过 TaskState 的 reward_skill 和 reward_uses 接口加入玩家技能栏，为后期平衡和角色设计保留空间。

MazeBattleApp 维护 START、CONFIG、ROLES、JOIN、GUIDE、PLAYING 六类页面状态。输入事件首先由页面状态分发：菜单和配置页处理按钮/滑条，角色页处理角色选择，游戏页处理移动、技能、标记和目标切换。绘制层由 ui.py 承担，保证游戏规则和可视化表现分离。

- 同屏输入中 P1 只读取 WASD，P2 只读取方向键，长按移动按 move_timer 控制节奏。
- 技能快捷键支持前 8 个技能槽，P1 使用数字键，P2 使用逗号、句号、斜杠、分号等键。
- 联网格子技能选中后显示中央提示；目标对手通过 Tab 锁定，点击主地图坐标后发送输入。
- ui.py 中 draw_text 增加了空文本兜底，避免 Pygame 在特殊文本情况下抛出 zero width 渲染错误。

联网部分采用主机权威模型。HostSession 保存唯一 GameState，接收各客户端输入后调用 apply_input 修改状态，并持续广播 snapshot；ClientSession 负责连接主机、发送角色/准备/输入消息，并接收大厅状态或游戏快照。消息使用 JSON 行协议，由 LineBuffer 处理 TCP 粘包与拆包。该设计实现简单、调试方便，适合课程项目中的实时多人原型。

(3) 小组成员分工情况

赵宇喆提出了游戏创意和大部分的功能设计，张睿超、赵宇喆、赵轩艺共同迭代形成初步功能设计方案

张睿超负责统筹调度，同时借助 AI 工具完成框架的搭建和第一轮开发

赵宇喆结合第一轮开发经验，细化需求迭代创意，借助 AI 工具完成框架整理重构与主体部分细节开发

张睿超、赵宇喆结合试玩体验，对技能强度量化，优化技能参数完成平衡性调整

张睿超、赵宇喆进行图形界面调整设计，并对主体游戏程序进行 debug

张睿超、赵宇喆、赵轩艺结合实际游玩体验，进行收尾工作完善游戏代码

张睿超负责录制游戏展示与讲解的视频

赵宇喆负责撰写作业报告并提交代码

赵轩艺负责检查疏漏

(4) 项目总结与反思

4.1 已完成目标

- 完成了从启动菜单、地图配置、角色选择到同屏/联网对局的完整可试玩流程。
- 实现了任务、技能、视野、终点解锁、路线百分比、技能冷却和奖励技能等核心玩法。
- 将核心规则与 UI、联网、文本分离，使同一套规则可以服务于同屏和联网两种模式。
- 针对试玩反馈修复了同屏移动、技能键位、假果外观、目标选择、UI 遮挡和技能合法释放等问题。
- 开发过程中保留了操作指南、参数表、技能效果总表、修改记录和自动 debug 检查，便于后续调参和进一步优化。

4.2 遇到的问题与解决思路

- 信息差可视化容易混乱：通过区分主地图、对手情报框、进度榜和技能提示，逐步明确“自己视野”和“对手情报”的边界。
- 同屏和联网的输入逻辑不同：同屏禁用鼠标并采用默认目标，联网保留鼠标选点；同时用 Tab 统一表示当前锁定对手。
- 任务可能受对手行为影响过大：将诱导陷阱和相遇等任务默认改为奖励任务，避免对手不配合导致胜利条件卡死。
- UI 信息量大且易遮挡：把同屏任务放回各自底部面板，联网只显示本机技能和状态，右上角保留全员进度与简短播报。
- 技能平衡难以一次确定：把技能参数、buff/debuff、奖励次数和刷新接口集中记录，为后续通过试玩数据调平衡做准备。

4.3 当前不足

- 因想法提出较晚，富有创意和可玩性的追逐逃杀模式未能及时上线，事实上只需要更改一下胜利目标，其余要素可复用
- 技能数量和接口较多，但角色组合与数值平衡仍需要更多游玩数据反馈迭代。
- 技能特效、音效、动画反馈还比较简洁，释放方向和命中反馈可以继续增强。
- 超过 8 个技能后的背包/分页尚未实现，奖励技能多时 UI 还需要扩展。
- 联网仍是基础 Host 权威快照同步，缺少延迟补偿、断线恢复细节和更复杂的房间管理。

4.4 收获与后续计划

本项目的主要收获是首先对游戏开发的认识，认识到多人对抗游戏不仅要实现规则，还要让玩家清楚知道信息来自哪里、技能作用到谁、任务为何完成或失败。将 GameState 与 UI/联网分离后，调试效率明显提高：许多规则可以通过 debug_checks.py 自动验证，而不必每次手动进入游戏。后续若继续完善，应优先外置参数配置、补充技能背包和释放预览、增强联网大厅体验，并通过多轮试玩重新确定角色技能组合与平衡数值。

其次是对 AI 工具应用的认识，在开发过程中小组成员借鉴并对比，以多种形式使用了多款 AI 工具辅助开发，增进了对 AI 工具的应用，同时也对市面上各款 AI 工具的优劣有了更深入的了解。在和 AI 交互的过程中，小组成员也学到了更有经验的开发方法和工作流程，为日后的学习工作打下了一定的基础。

后续小组成员将总结经验，反思可能的优化路径，并将学到的知识技巧应用到之后的学习生活中。

总体来看，当前版本已经形成了一个功能完整、结构清晰、便于继续扩展的多人迷宫对抗游戏原型，初步实现了小组成员预计的创意和可玩性，也使小组成员的能力得到了锻炼。